

2006 年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）

一. 单项选择题，本题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分。每小题只有一个选项符合题意

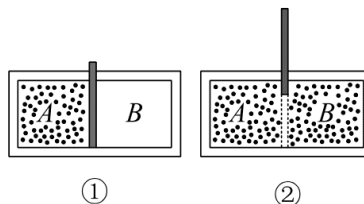
- 从下列哪一组物理量可以算出氧气的摩尔质量（ ）
 (A) 氧气的密度和阿伏加德罗常数 (B) 氧气分子的体积和阿伏加德罗常数
 (C) 氧气分子的质量和阿伏加德罗常数 (D) 氧气分子的体积和氧气分子的质量
- 质子 (p) 和 α 粒子以相同的速率在同一匀强磁场中作匀速圆周运动，轨道半径分别为 R_p 和 R_α ，周期分别为 T_p 和 T_α ，则下列选项正确的是（ ）
 (A) $R_p : R_\alpha = 1 : 2$, $T_p : T_\alpha = 1 : 2$ (B) $R_p : R_\alpha = 1 : 1$, $T_p : T_\alpha = 1 : 1$
 (C) $R_p : R_\alpha = 1 : 1$, $T_p : T_\alpha = 1 : 2$ (D) $R_p : R_\alpha = 1 : 2$, $T_p : T_\alpha = 1 : 1$
- 一质量为 m 的物体放在光滑的水平面上，今以恒力 F 沿水平方向推该物体，在相同的时间间隔内，下列说法正确的是（ ）
 (A) 物体的位移相等 (B) 物体动能的变化量相等
 (C) F 对物体做的功相等 (D) 物体动量的变化量相等

- 氢原子的能级如图所示，已知可见的光的光子能量范围约为 $1.62 \text{ eV} \sim 3.11 \text{ eV}$ 。下列说法错误的是（ ）

n	E/eV
∞	0
4	-0.85
3	-1.51
2	-3.40
1	-13.6

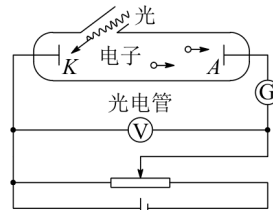
- (A) 处于 $n=3$ 能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线，并发生电离
 (B) 大量氢原子从高能级向 $n=3$ 能级跃迁时，发出的光具有显著的热效应
 (C) 大量处于 $n=4$ 能级的氢原子向低能级跃迁时，可能发出 6 种不同频率的光
 (D) 大量处于 $n=4$ 是能级的氢原子向低能级跃迁时，可能发出 3 种不同频率的可见光

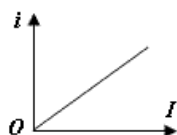
- 用隔板将一绝热容器隔成 A 和 B 两部分，A 中盛有一定质量的理想气体，B 为真空（如图 1）。现把隔板抽去，A 中的气体自动充满整个容器（如图 2），这个过程称为气体的自由膨胀。下列说法正确的是（ ）



- (A) 自由膨胀过程中，气体分子只作定向运动
 (B) 自由膨胀前后，气体的压强不变
 (C) 自由膨胀前后，气体的温度不变
 (D) 容器中的气体在足够长的时间内，能全部自动回到 A 部分

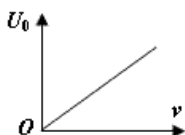
- 研究光电效应规律的实验装置如图所示，以频率为 ν 的光照射光电管阴极 K 时，有光电子产生。由于光电管 K、A 间加的是反向电压，光电子从阴极 K 发射后将向阳极 A 作减速运动。光电流 I 由图中电流计 G 测出，反向电压 U 由电压表测出，截止电压 U_0 。在下列表示光电效应实验规律的图象中，错误的是（ ）





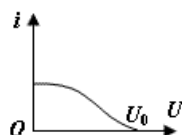
反向电压 U 和频率 ν 一定时
光电流 i 与光强 I 的关系

(A)



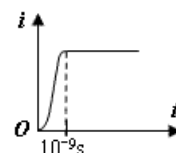
截止电压 U_0 与
频率 ν 的关系

(B)



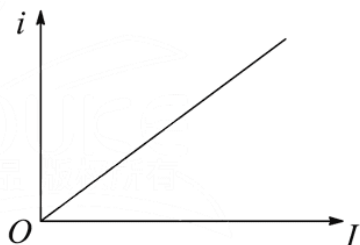
光强 I 和频率 ν 一定时，光
电流 i 与反向电压 U 的关系

(C)



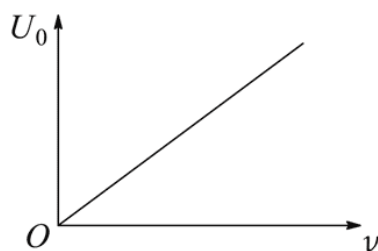
反向电压 U 和频率 ν 一定时
光电流 i 与光强 I 的关系

(D)



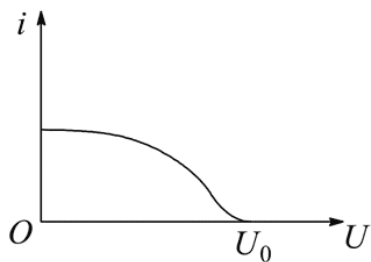
反向电压 U 和频率 ν 一定时，
光电流 i 与光强 I 的关系

A



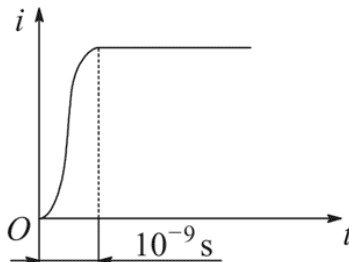
截止电压 U_0 和频率 ν 的关系

B



光强 I 和频率 ν 一定时，光
电流 i 与反向电压 U 的关系

C



光强 I 和频率 ν 一定时，光
电流 i 与产生光电子的时间 t
的关系

D

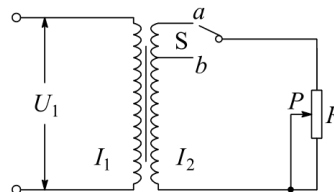
二. 多项选择题：本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分，每小题有多个选项符合题意。全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，错选或不答的得 0 分。

7. 下列说法正确的是 ()

- (A) 气体的温度升高时，并非所有分子的速率都增大
- (B) 盛有气体的容器作减速运动时，容器中气体的内能随之减小
- (C) 理想气体在等容变化过程中，气体对外不做功，气体的内能不变
- (D) 一定质量的理想气体经等温压缩后，其压强一定增大

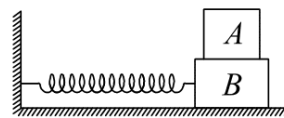
8. 如图所示电路中的变压器为理想变压器， S 为单刀双掷开关， P 是滑动变阻器 R 的滑动触头， U_1 为加在原线圈两端的交变电压， I_1 、 I_2 分别为原线圈和副线圈中的电流。下列说法正确的是 ()

- (A) 保持 P 的位置及 U_1 不变， S 由 b 切换到 a ，则 R 上消耗的功率减小
- (B) 保持 P 的位置及 U_1 不变， S 由 a 切换到 b ，则 I_2 减小
- (C) 保持 P 的位置及 U_1 不变， S 由 b 切换到 a ，则 I_1 增大



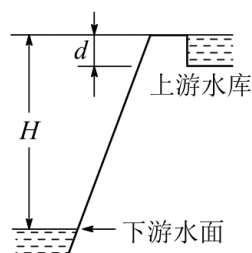
(D) 保持 U_1 不变, S 接在 b 端, 将 P 向上滑动, 则 I_1 减小

9. 如图所示, 物体 A 置于物体 B 上, 一轻质弹簧一端固定, 另一端与 B 相连, 在弹性限度范围内, A 和 B 一起在光滑水平面上作往复运动 (不计空气阻力), 并保持相对静止。则下列说法正确的是 ()



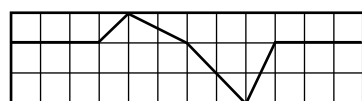
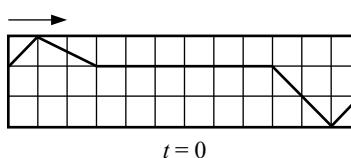
- (A) A 和 B 均作简谐运动
- (B) 作用在 A 上的静摩擦力大小与弹簧的形变量成正比
- (C) B 对 A 的静摩擦力对 A 做功, 而 A 对 B 的静摩擦力对 B 不做功
- (D) B 对 A 的静摩擦力始终对 A 做正功, 而 A 对 B 的静摩擦力始终对 B 做负功

10. 我省沙河抽水蓄能电站自 2003 年投入运行以来, 在缓解用电高峰电力紧张方面, 取得了良好的社会效益和经济效益。抽水蓄能电站的工作原理是, 在用电低谷时 (如深夜), 电站利用电网多余电能把水抽到高处蓄水池中, 到用电高峰时, 再利用蓄水池中的水发电。如图, 蓄水池 (上游水库) 可视为长方体, 有效总库容量 (可用于发电) 为 V , 蓄水后水位高出下游水面 H , 发电过程中上游水库水位最大落差为 d 。统计资料表明, 该电站年抽水用电为 $2.4 \times 10^8 \text{ kW} \cdot \text{h}$, 年发电量为 $1.8 \times 10^8 \text{ kW} \cdot \text{h}$ 。则下列计算结果正确的是 ()



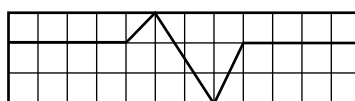
- (A) 能用于发电的水最大重力势能 $E_v = \rho V g H$
- (B) 能用于发电的水的最大重力势能 $E_p = \rho V g (H - \frac{d}{2})$
- (C) 电站的总效率达 75%
- (D) 该电站平均每天所发电能可供给一个大城市居民用电 (电功率以 10^5 kW 计) 约 10 h

11. 两个不等幅的脉冲波在均匀介质中均以 1.0 m/s 的速率沿同一直线相向传播, $t=0$ 时刻的波形如图所示, 图中小方格的边长为 0.1 m 。则以下不同时刻, 波形正确的是 ()



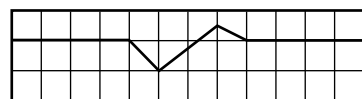
$t = 0.3 \text{ s}$

A



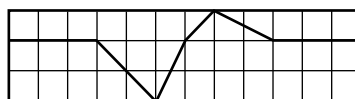
$t = 0.4 \text{ s}$

B



$t = 0.5 \text{ s}$

C



$t = 0.6 \text{ s}$

D

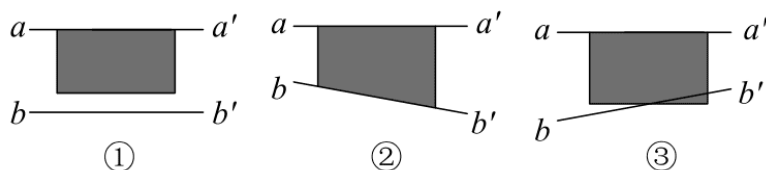
三. 实验题：本题共 2 小题，共 23 分。把答案填在答题卡相应的横线上或按题目要求作答。

12. (11 分) (1) 小球作直线运动时的频闪照片如图所示。已知频闪周期 $T=0.1\text{ s}$ ，小球相邻位置间距（由照片中的刻度尺量得）分别为 $OA=6.51\text{ cm}$ ， $AB=5.59\text{ cm}$ ， $BC=4.70\text{ cm}$ ， $CD=3.80\text{ cm}$ ， $DE=2.89\text{ cm}$ ， $EF=2.00\text{ cm}$ 。

小球在位置 A 时速度大小 $v_A = \underline{\hspace{2cm}}$ m/s，小球运动的加速度 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ m/s²。

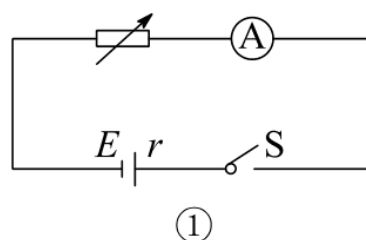


(2) 在用插针法测定玻璃砖折射率的实验中，甲、乙、丙三位同学在纸上画出的界面 aa' 、 bb' 与玻璃砖位置的关系分别如图①、②和③所示，其中甲、丙同学用的是矩形玻璃砖，乙同学用的是梯形玻璃砖。他们的其他操作均正确，且均以 aa' 、 bb' 为界面画光路图。



则甲同学测得的折射率与真实值相比 （填“偏大”、“偏小”或“不变”），乙同学测得的折射率与真实值相比 （填“偏大”、“偏小”或“不变”），丙同学测得的折射率与真实值相比 。

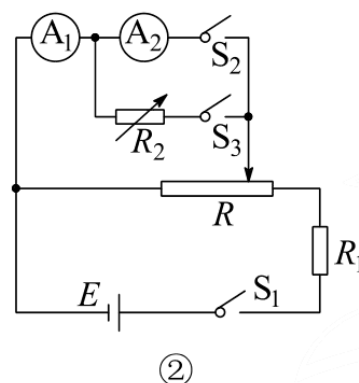
13. (12 分) 现在按图①所示的电路测量一节旧干电池的电动势 E （约 1.5 V ）和内阻 r （约 $20\ \Omega$ ），可供选择的器材如下：电流表 A_1 、 A_2 （量程 $0\sim 500\ \mu\text{A}$ ）内阻约为 $500\ \Omega$ ，滑动变阻器 R （阻值 $0\sim 100\ \Omega$ ，额定电流 1.0 A ），定值电阻 R_1 （阻值约为 $100\ \Omega$ ）电阻箱 R_2 、 R_3 （阻值 $0\sim 999.9\ \Omega$ ），开关、导线若干。



由于现有电流表量程偏小，不能满足实验要求，为此，先将电流表改装（扩大量程），然后再按图①电路进行测量。

(1) 测量电流表 A_2 的内阻按图②电路测量 A_2 的内阻，以下给出了实验中必要的操作。

- (A) 断开 S_1
- (B) 闭合 S_1 、 S_2
- (C) 按图②连接线路，将滑动变阻器 R 的滑片调至最左端， R_2 调至最大
- (D) 调节 R_2 ，使 A_1 的示数为 I_1 ，记录 R_2 的值
- (E) 断开 S_2 ，闭合 S_3
- (F) 调节滑动变阻器 R ，使 A_1 、 A_2 的指针偏转适中，记录 A_1 的示数 I_1



请按合理顺序排列实验步骤（填序号）： 。

(2) 将电流表 A_2 （较小量程）改装成电流表 A （较大量程）

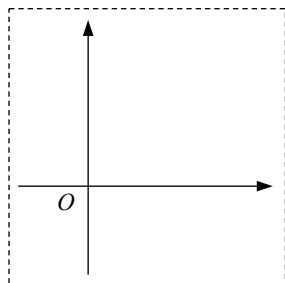
如果(1)中测出 A_2 的内阻为 $468.0\ \Omega$ ，现用 R_2 将 A_2 改装成量程为 20 mA 的电流表 A ，应把 R_2 设为 Ω 与 A_2 并联，改装后电流表 A 的内阻 R_A 为 Ω 。

(3) 利用电流表 A 、电阻箱 R_3 测电池的电动势和内阻

用电流表 A、电阻箱 R_3 及开关 S 按图①所示电路测电池的电动势和内阻。实验时，改变 R_1 的值，记录下电流表 A 的示数 I ，得到若干组 R_3 、 I 的数据，然后通过作出有关物理量的线性图象，求得电池电动势 E 和内阻 r 。

a. 请写出与你所作线性图象对应的函数关系式_____。

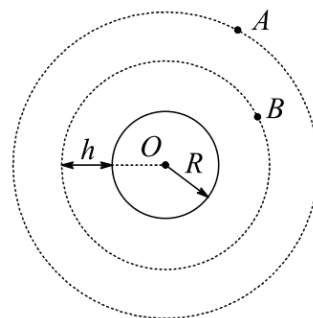
b. 请在虚线框内坐标中作出定性图象(要求标明两上坐标轴所代表的物理量,用符号表示)。



c. 图中_____表示 E ；图中_____表示 r 。

四. 计算或论述题：本题共 6 小题，共 89 分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分，有数值计算的题，答案中必须明确写出数值的单位。

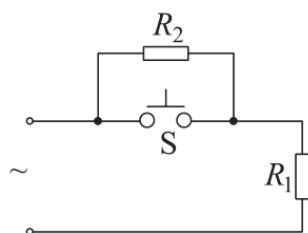
14. (14 分) 如图所示，A 是地球同步卫星。另一卫星 B 的圆形轨道位于赤道平面内，离地面高度为 h 。已知地球半径为 R ，地球自转角速度为 ω_0 ，地球表面的重力加速度为 g ，O 为地球中心。



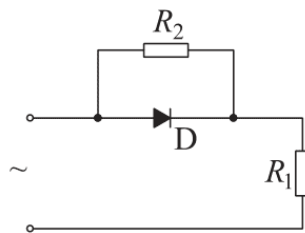
(1) 求卫星 B 的运行周期。

(2) 如卫星 B 绕行方向与地球自转方向相同，某时刻 A、B 两卫星相距最近 (O、B、A 在同一直线上)，则至少经过多长时间，他们再一次相距最近？

15. (14 分) 电热毯、电饭锅等是人们常用的电热式家用电器，他们一般具有加热和保温功能，其工作原理大致相同。图①为某种电热式电器的简化电路图，主要元件有电阻丝 R_1 、 R_2 和自动开关 S。



①



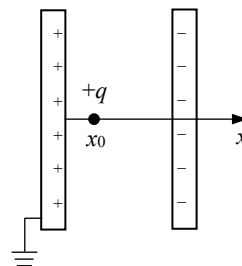
②

(1) 当自动开关 S 闭合和断开时，用电器分别处于什么状态？

(2) 用电器由照明电路供电 ($U=220\text{ V}$)，设加热时用电器的电功率为 400 W ，保温时用电器的电功率为 40 W ，则 R_1 和 R_2 分别为多大？

(3) 若将图①中的自动开关 S 换成理想的晶体二极管 D，如图②所示，其它条件不变，求该用电器工作 1 小时消耗的电能。

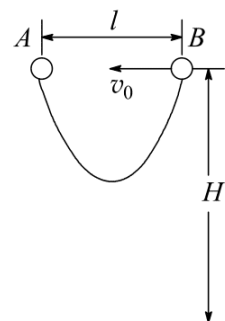
16. (14 分) 如图所示, 平行板电容器两极板间有场强为 E 的匀强电场, 且带正电的极板接地。一质量为 m , 电荷量为 $+q$ 的带电粒子 (不计重力) 从 x 轴上坐标为 x_0 处静止释放。



(1) 求该粒子在 x_0 处电势能 E_{Px} 。

(2) 试从牛顿第二定律出发, 证明该带电粒子在极板间运动过程中, 其动能与电势能之和保持不变。

17. (15 分) 如图所示, 质量均为 m 的 A、B 两个弹性小球, 用长为 $2l$ 的不可伸长的轻绳连接。现把 A、B 两球置于距地面高 H 处 (H 足够大), 间距为 l 。当 A 球自由下落的同时, B 球以速度 v_0 指向 A 球水平抛出。求:



(1) 两球从开始运动到相碰, A 球下落的高度。

(2) A、B 两球碰撞 (碰撞时无机械能损失) 后, 各自速度的水平分量。

(3) 轻绳拉直过程中, B 球受到绳子拉力的冲量大小。

18. (15 分) 天文学家测得银河系中氦的含量约为 25%。有关研究表明, 宇宙中氦生成的途径有两条: 一是在宇宙诞生后 2 分钟左右生成的; 二是在宇宙演化到恒星诞生后, 由恒星内部的氢核聚变反应生成的。

天文学家测得银河系中氦的含量约为 25%。有关研究表明, 宇宙中氦生成的途径有两条: 一是在宇宙诞生后 3 分钟左右生成的; 二是宇宙演化到恒星诞生后, 又恒星内部的氢核聚变反应生成的。

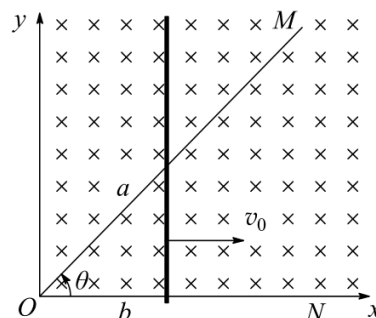
(1) 把氢核聚变简化为 4 个氢核 (${}^1_1\text{H}$) 聚变成氦核 (${}^4_2\text{He}$), 同时放出 2 个正电子 (${}^0_1\text{e}$) 个 2 个中微子 (ν_e), 请写出该氢核聚变反应的方程, 并计算一次反应释放的能量。

(2) 研究表明, 银河系的年龄约为 $t = 3.8 \times 10^{17}$ s, 每秒钟银河系产生的能量约为 1×10^{37} J (即 $P = 1 \times 10^{37}$ J/s)。现假定该能量全部来自上述氢核聚变反应, 试估算银河系中氦的含量 (最后结果保留一位有效数字)。

(3) 根据你的估算结果, 对银河系中氦的主要生成途径作出判断。

(可能用到的数据: 银河系质量约为 $M = 3 \times 10^{41}$ kg, 原子质量单位 $1\text{u} = 1.66 \times 10^{-27}$ kg, 1u 相当于 1.5×10^{-10} J 的能量, 电子质量 $m_e = 0.0005\text{u}$, 氦核质量 $m_a = 4.0026\text{u}$, 氢核质量 $m_p = 1.0078\text{u}$, 中微子 ν_e 质量为零)

19. (17 分) 如图所示, 顶角 $\theta = 45^\circ$ 的金属导轨 MON 固定在水平面内, 导轨处在方向竖直、磁感应强度为 B 的匀强磁场中。一根与 ON 垂直的导体棒在水平外力作用下以恒定速度 v_0 沿导轨 MON 向左滑动, 导体棒的质量为 m , 导轨与导体棒单位长度的电阻均匀为 r 。导体棒与导轨接触点的 a 和 b, 导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触。 $t = 0$ 时, 导体棒位于顶角 O 处, 求:



(1) t 时刻流过导体棒的电流强度 I 和电流方向。

- (2) 导体棒作匀速直线运动时水平外力 F 的表达式。
- (3) 导体棒在 $0 \sim t$ 时间内产生的焦耳热 Q 。
- (4) 若在 t_0 时刻将外力 F 撤去，导体棒最终在导轨上静止时的坐标 x 。

物理试题参考答案

一. 参考答案: 全题 18 分. 每小题选对的给 3 分, 错选或不答的给 0 分。

1. C 2. A 3. D 4. D 5. C 6. B

二. 参考答案: 作题 20 分, 每小题全选对的给 4 分, 选对但不全的给 2 分, 错选或不答的给 0 分。

7. AD 8. BC 9. AB 10. BC 11. ABD

三. 参考答案, 全题 23 分, 其中第 12 题 11 分, 第 13 题 12 分

12. (1) 0.65, 0.9

(2) 偏小, 不变, 可能偏大、可能偏小、可能不变

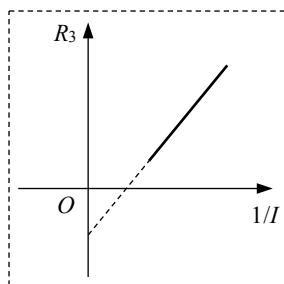
13. (1) CBFEDA

(2) 12, 11.7

(3) 答案一:

a. $R_3 + R_A = E \cdot \frac{1}{I} - r$

b.

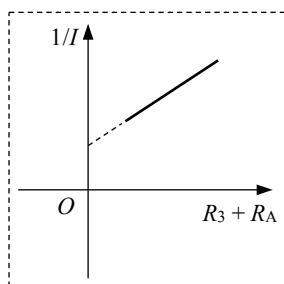


c. 直线斜率的倒数, 纵轴截距除以斜率

答案二:

a. $\frac{1}{I} = \frac{R_3 + R_A}{E} + \frac{r}{E}$

b.



c. 直线的斜率, 纵轴截距的绝对值与 R_A 的差

四. 参考答案

14. (1) 由万有引力定律和向心力公式得:

$$GMm/(R+h)^2 = m4\pi^2(R+h)/T_B^2 \quad \text{①}$$

$$GMm/R^2 = mg \quad \text{②}$$

联立①②得

$$T_B = 2\pi \sqrt{\frac{(R+h)^3}{gR^2}} \quad (3)$$

(2) 由题意得

$$(\omega_B - \omega_0)t = 2\pi \quad (4)$$

由③得

$$\omega_B = \sqrt{\frac{gR^2}{(R+h)^3}} \quad (5)$$

$$\text{代入④得 } t = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{gR^2}{(R+h)^3} - \omega_0}}$$

【解析】(1) 由万有引力定律和向心力公式得

$$G \frac{Mm}{(R+h)^2} = m \frac{4\pi^2}{T_B^2} (R+h) \quad (1),$$

$$G \frac{Mm}{R^2} = mg \quad (2),$$

联立①②得

$$T_B = 2\pi \sqrt{\frac{(R+h)^3}{gR^2}} \quad (3).$$

(2) 由题意和几何关系得

$$(\omega_B - \omega_0)t = 2\pi \quad (4),$$

$$\text{由③得 } \omega_B = \sqrt{\frac{gR^2}{(R+h)^3}} \quad (5)$$

$$\text{代入④得 } t = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{gR^2}{(R+h)^3} - \omega_0}}$$

15. (1) S 闭合, 处于加热状态; S 断开, 处于保温状态

(2) $R_1 = 121 \Omega$, $R_2 = 1089 \Omega$

(3) $W = 0.22 \text{ kW} \cdot \text{h}$ (或 $7.92 \times 10^5 \text{ J}$)

【解析】(1) S 闭合, 处于加热状态①; S 断开, 处于保温状态②.

(2) 由电功率公式得

$$P_1 = \frac{U^2}{R_1} \quad (3),$$

$$P_2 = \frac{U^2}{R_1 + R_2} \quad (4),$$

联立③④得 $R_1 = 121 \Omega$, $R_2 = 1089 \Omega$.

(3) 由二极管的单向导电特性知

$$W = P_1 \frac{t}{2} + P_2 \frac{t}{2} = 0.22 \text{ kW} \cdot \text{h} (\text{或 } 7.92 \times 10^5 \text{ J}).$$

16. (1) $E_{px0} = -qE_{x0}$

(2) 解法一

在带电粒子的运动方向上任取一点, 设坐标为 x

由牛顿第二定律可得

$$qE = ma$$

由运动学公式得

$$v_x^2 = 2a(x - x_0)$$

$$\text{联立两式得: } E_{kx} = \frac{1}{2} mv_x^2 = qE(x - x_0)$$

$$E_x = E_{kx} + E_{px} = -qEx_0 = E_{x0}$$

解法二

在 x 轴上任取两点 x_1 、 x_2 ，速度分别为 v_1 、 v_2

$$F = qE = ma$$

$$v_2^2 - v_1^2 = 2a(x_2 - x_1)$$

$$\text{联立两式得: } \frac{1}{2} mv_2^2 - qEx_2 = \frac{1}{2} mv_1^2 - qEx_1$$

$$E_{k2} + E_{p2} = E_{k1} + E_{p1}$$

16. (1) $-qEx_0$; (2) 见解析.

【解析】(1) 带电粒子运动时，电场力做的功为

$$W_{\text{电}} = qEx_0 \text{ ①,}$$

由功能关系知

$$W_{\text{电}} = -(E_{px0} - 0) \text{ ②,}$$

$$\text{联立①②得 } E_{px0} = -qEx_0 \text{ ③.}$$

(2) 解法一：带电粒子的运动方向上任取一点，设坐标为 x ，由牛顿第二定律得

$$qE = ma \text{ ④,}$$

由运动学公式得

$$v_x^2 = 2a(x - x_0) \text{ ⑤,}$$

联立④⑤可解得

$$E_{kx} = \frac{1}{2} mv_x^2 = qE(x - x_0),$$

$$E_x = E_{kx} + E_{px} = -qEx_0 = E_{x0}.$$

解法二：在 x 轴上任取两点 x_1 、 x_2 ，对应的速度大小分别为 v_1 、 v_2 ，由牛顿第二定律得

$$F = qE = ma,$$

由运动学公式得

$$v_2^2 - v_1^2 = 2a(x_2 - x_1)$$

联立得

$$\frac{1}{2} mv_2^2 - \frac{1}{2} mv_1^2 = qE(x_2 - x_1),$$

$$\text{变式得 } \frac{1}{2} mv_2^2 + (-qEx_2) = \frac{1}{2} mv_1^2 + (-qEx_1),$$

$$\text{即 } E_{k2} + E_{p2} = E_{k1} + E_{p1}.$$

$$17. (1) h = \frac{gl^2}{2v_0^2}$$

$$(2) v_{AX}' = v_0, v_{BX}' = 0$$

$$(3) \frac{1}{2} m v_0$$

$$17. (1) \frac{gl^2}{2v_0^2}; (2) v_0, 0; (3) m \frac{v_0}{2}.$$

【解析】(1) 设A球下落的高度为 h ，由平抛规律得

$$l = v_0 t \text{ ①},$$

$$h = \frac{1}{2} g t^2 \text{ ②},$$

$$\text{联立①②得 } h = \frac{gl^2}{2v_0^2} \text{ ③}.$$

(2) 由水平方向动量守恒得

$$m v_0 = m v'_{Ax} + m v'_{Bx} \text{ ④},$$

由机械能守恒得

$$\frac{1}{2} m (v_0^2 + v_{By}^2) + \frac{1}{2} m v_{Ay}^2 = \frac{1}{2} m (v_{Ax}^2 + v_{Ay}^2) + \frac{1}{2} m (v_{Bx}^2 + v_{By}^2) \text{ ⑤},$$

$$\text{式中 } v'_{Ay} = v_{Ay}, v'_{By} = v_{By},$$

$$\text{联立④⑤得 } v'_{Ax} = v_0, v'_{Bx} = 0.$$

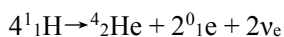
(3) 轻绳拉直后，两小球以相同的水平速度运动，由水平方向动量守恒得

$$m v_0 = 2 m v'_{Bx},$$

由动量定理得

$$I = m v'_{Bx} = m \frac{v_0}{2}.$$

18. (1) 氢核聚变反应的方程为



反应的过程中，损失的质量为

$$\Delta m = 4 m_p - m_\alpha - 2 m_e,$$

由质能方程得

$$\Delta E = \Delta m c^2 = 4.14 \times 10^{-12} \text{ J}$$

(2) 由比例关系知，核聚变产生的氦的质量为

$$m = \frac{P t}{\Delta E} m_\alpha = 6.1 \times 10^{39} \text{ kg},$$

由题给条件知银河系质量约为

$$M = 3 \times 10^{41} \text{ kg},$$

故氦的含量为

$$k = \frac{m}{M} = \frac{6.1 \times 10^{39}}{3 \times 10^{41}} \approx 2\%$$

(3) 由估算结果可知， $k \approx 2\%$ 远小于25%的实际值，所以银河系中的氦主要是宇宙诞生后不久生成的。

$$19. (1) \text{ 电流强度 } I = \frac{B v_0}{(2 + \sqrt{2}) r}, \text{ 方向 } b \rightarrow a$$

$$(2) F = \text{错误!未定义书签。} \frac{B^2 v_0^2 t}{(2 + \sqrt{2}) r}$$

$$(3) Q = \frac{B^2 v_0^3 t^2}{2 (2 + \sqrt{2})^2 r}$$

$$(4) x = \sqrt{\frac{2 (2 + \sqrt{2}) m v_0 r}{B^2} + (v_0 t_0)^2}$$

【解析】(1)由题意知，0 到 t 时间内，导体棒的位移为

$$x = v_0 t,$$

由几何关系知， t 时刻，导体棒的长度为

$$l = x,$$

导体棒的切割产生的电动势为

$$E = Blv_0,$$

回路的总电阻为

$$R = (2x + \sqrt{2}x)r,$$

回路中的电流大小为

$$I = \frac{E}{R} = \frac{Bv_0}{(2 + \sqrt{2})r},$$

由右手定则知，电流方向 $b \rightarrow a$.

(2)导体棒受到的安培力的大小为

$$F_{\text{安}} = BIl = \frac{B^2 v_0^2 t}{(2 + \sqrt{2})r},$$

由导体棒的运动状态知，水平外力为

$$F = F_{\text{安}} = \frac{B^2 v_0^2 t}{(2 + \sqrt{2})r}.$$

(3)解法一： t 时刻导体棒的电功率大小为

$$P = I^2 R' = \frac{B^2 v_0^3 t}{(2 + \sqrt{2})^2 r},$$

因为 $P \propto t$, 利用平均功率求得产生的焦耳热为

$$Q = \frac{P}{2} t = \frac{B^2 v_0^3 t^2}{2(2 + \sqrt{2})^2 r}.$$

解法二： t 时刻导体棒的电功率大小为

$$P = I^2 R',$$

由于 I 恒定， $R' = v_0 r t \propto t$,

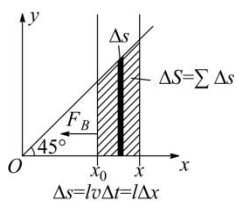
因此平均功率为

$$\bar{P} = I^2 \bar{R} = I^2 \frac{R'}{2},$$

解得产生的焦耳热为

$$Q = \bar{P} t = \frac{B^2 v_0^3 t^2}{2(2 + \sqrt{2})^2 r}.$$

(4)撤去外力后，设任意时刻 t 导体棒的坐标为 x ，速度为 v ，取很短时间 Δt 或很短距离 Δx .



解法一：在 $t \sim t + \Delta t$ 时间内，由动量定理得

$$Bl\Delta t = m\Delta v,$$

累积求和得

$$\sum \frac{B^2}{(2+\sqrt{2})r} (lv\Delta t) = \sum m\Delta v \frac{B^2}{(2+\sqrt{2})r} \Delta S = mv_0,$$

扫过的面积为

$$\Delta S = \frac{(x_0+x)(x-x_0)}{2} = \frac{x^2-x_0^2}{2} \quad (x_0 = v_0 t_0),$$

$$\text{解得 } x = \sqrt{\frac{2(2+\sqrt{2})mv_0 r}{B^2} + (v_0 t_0)^2}$$

或设滑行距离为 d ,

$$\text{则 } \Delta S = \frac{v_0 t_0 + (v_0 t_0 + d)}{2} d,$$

$$\text{即 } d^2 + 2v_0 t_0 d - 2\Delta S = 0,$$

$$\text{解得 } d = -v_0 t_0 + \sqrt{2\Delta S + (v_0 t_0)^2} \text{ (负值已舍去)}$$

$$\text{得 } x = v_0 t_0 + d = \sqrt{2\Delta S + (v_0 t_0)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{2(2+\sqrt{2})mv_0 r}{B^2} + (v_0 t_0)^2}.$$

解法二：在 $x \sim x + \Delta x$ 时间内，由动能定理得

$$F\Delta x = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m(v - \Delta v)^2 = mv\Delta v \text{ (忽略高阶小量)}$$

$$\text{得 } \sum \frac{B^2}{(2+\sqrt{2})r} \Delta S = \sum m\Delta v,$$

$$\text{即 } \frac{B^2}{(2+\sqrt{2})r} \Delta S = mv_0,$$

以下解法同解法一

解法三：(1)由牛顿第二定律得

$$F = ma = m \frac{\Delta v}{\Delta t}, \text{ 得 } F\Delta t = m\Delta v,$$

以下解法同解法一.

解法三：(2)由牛顿第二定律得

$$F = ma = m \frac{\Delta v}{\Delta t} = m \frac{v\Delta v}{\Delta x}, \text{ 得 } F\Delta x = mv\Delta v,$$

以下解法同解法二.

解析

1. C【解析】物质的分子质量与阿伏加德罗常数的乘积即为摩尔质量，故 C 正确，

2. A 【解析】由带电粒子在磁场中运动的半径公式 $R = \frac{mv}{qB}$ 得 $\frac{R_p}{R_\alpha} = \frac{m_p}{m_\alpha} \cdot \frac{q_\alpha}{q_p} = \frac{1}{4} \times \frac{2}{1} = \frac{1}{2}$;

再由带电粒子磁场中运动的周期公式 $T = \frac{2\pi m}{qB}$ 得 $\frac{T_p}{T_\alpha} = \frac{m_p}{m_\alpha} \cdot \frac{q_\alpha}{q_p} = \frac{1}{4} \times \frac{2}{1} = \frac{1}{2}$, 故 A 正确.

3. D 【解析】由动量定理可知, 物体所受冲量相等, 则物体的动量变化量必然相等, 故 D 正确.

4. D 【解析】处于 $n = 3$ 能级的氢原子, 只需要吸收能量为 1.51eV 的光子就能电离, 故 A 正确; 大量氢原子从高能级向 $n = 3$ 能级跃迁时, 发出的光子能量均小于 1.51eV , 是红外线, 故具有显著的热效应, 故 B 正确; 大量处于 $n = 4$ 能级的氢原子向低能级跃迁时, 可能发出 6 种频率的光子, 故 C 正确; 大量处于 $n = 4$ 能级的氢原子向低能级跃迁时, 可能发出 6 种频率的光子的能量大小依次为: $12.75\text{eV}(4 \rightarrow 1)$; $12.09\text{eV}(3 \rightarrow 1)$; $10.2\text{eV}(2 \rightarrow 1)$; $2.55\text{eV}(4 \rightarrow 2)$; $1.89\text{eV}(3 \rightarrow 2)$; $0.66\text{eV}(4 \rightarrow 3)$, 其中有两条在可见光范围, 故 D 错误.

5. C 【解析】自由膨胀的过程, 气体在做定向运动的同时也在做无规则的热运动, 故 A 错误; 自由膨胀的过程, 不做功, 没有热交换, 故内能不变, 气体的温度不变, 但由于体积变大, 故压强变小, 故 B 错误 C 正确; 由热力学第二定律得, 自由膨胀的过程是不可逆过程, 故 D 错误.

6. B 【解析】由于截止电压 U_0 与频率 ν 的关系满足 $eU_0 = \frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - W$, 故 B 错误; 而由光电效应的规律可得 ACD 正确.

7. AD 【解析】气体的温度升高时, 分子的平均动能增大, 分子的平均速率增大, 但由于分子的热运动无规则, 故并非所有分子的速率都增大, 故 A 正确; 盛有气体的容器做减速运动时, 容器的动能减少, 而容器中的气体的温度不变, 其内能不会随之减小, 故 B 错误; 理想气体在等容变化过程中, 气体不对外做功, 但可以进行热交换, 其内能可以变化, 故 C 错误; 一定质量的理想气体经等温压缩后, 其分子平均动能不变, 但密度增大, 单位体积内分子数增加, 其压强一定增大, 故 D 正确.

8. BC 【解析】由 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ 得 $P_R = \frac{U_2^2}{R} = \frac{n_2^2 U_1^2}{n_1^2 R}$, S 由 b 切换到 a, 则 n_2 增大, 则 R 上消耗的功率增大, 故 A 错误; 由 $I_2 = \frac{U_2}{R} = \frac{n_2 U_1}{n_1 R}$, S 由 a 切换到 b, 则 n_2 减小, 则 I_2 减小, 故 B 正确; 同理 C 正确; 由 $I_1 = \frac{n_2}{n_1} I_2 = \frac{n_2^2 U_1}{n_1^2 R}$, 将 P 向上滑动, 即 R 变小, 则 I_1 增大, 故 D 错误.

9. AB 【解析】将 A、B 看成整体, 它们在弹簧弹力作用下一起做简谐振动, 故 A 和 B 均做简谐振动, 故 A 正确; 由 $kx = (m_A + m_B)a$ 及 $f_A = m_A a$ 可得 $f_A = \frac{m_A}{m_A + m_B} kx$, 故 B 正确; B 对 A 的静摩擦力有时做正功, 有时做负功; A 对 B 的静摩擦力也有时做正功, 有时做负功; 故 CD 错误.

10. BC 【解析】由于上游水库的重心离下游水面的高度为 $H - \frac{d}{2}$, 故能用于发电的水的最大重力势能为 $E_p = \rho V g \cdot (H - \frac{d}{2})$, 故 A 错误 B 正确; 电站的总效率 $\eta = \frac{1.8 \times 10^8}{2.4 \times 10^8} \times 100\% = 75\%$, 故 C 正确; 电站平均每天发电 $E_1 = \frac{1.8 \times 10^8}{365} \text{kW} \cdot \text{h} = 4.93 \times 10^5 \text{kW} \cdot \text{h}$, 故 D 错误.

11. ABD 【解析】由波的叠加原理, 通过作图可求得 ABD 选项正确.

12. (1)0.605; 0.9;

(2)偏小;不变;可能偏大、可能偏小、可能不变.

【解析】(1)小球在位置A时速度大小

$$v_A = \frac{OA+AB}{2T} = \frac{6.51+5.59}{2 \times 0.1} \times 10^{-2} \text{m/s} = 0.605 \text{m/s},$$

由匀变速直线运动的推论 $\Delta x = aT^2$ 得

$$CD - OA = 3a_1T^2,$$

$$DE - AB = 3a_2T^2,$$

$$EF - BC = 3a_3T^2,$$

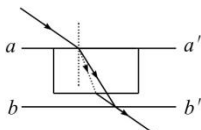
小球的加速度为

$$a = \frac{a_1+a_2+a_3}{3} = \frac{(CD+DE+EF)-(OA+AB+BC)}{9T^2}$$

代入解得 $a = -0.9 \text{m/s}^2$.

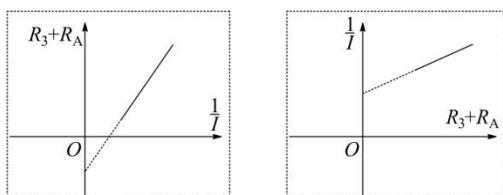
(2)用如图①测定折射率时,作出的折射光线如下图中虚线所示,实线表示实际光线,

可见折射角增大,则由折射定律 $n = \frac{\sin i}{\sin r}$ 可知,折射率 n 将偏小,故甲同学测得的折射率与真实值相比偏小;用图②测折射率时,只要操作正确,与玻璃砖形状无关,故乙同学测得的折射率与真实值相比不变;用图③测折射率时,折射角可能偏小,可能偏大,也可能不变,所以测得的折射率可能偏大、可能偏小,也可能不变.



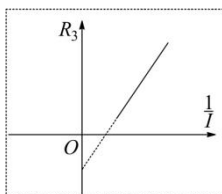
13. (1)CBFEDA; (2)12; 11.7;

(3)答案一: a. $R_3 + R_A = E \left(\frac{1}{I} \right) - r$; b. 图像如图所示; c. 直线的斜率; 纵轴截距的绝对值.



答案二: a. $\frac{1}{I} = \frac{1}{E} (R_3 + R_A) + \frac{r}{E}$; b. 图像如图所示; c. 直线斜率的倒数; 纵轴截距除以斜率.

答案三: a. $R_3 = E \left(\frac{1}{I} \right) - (r + R_A)$; b. 图像如图所示; c. 直线的斜率; 纵轴截距的绝对值与 R_A 的差.



【解析】(1)由半偏法测电流表内阻的实验步骤可得其顺序为CBFEDA.

(2)量程扩大倍数为 $n = \frac{20 \times 10^{-3}}{500 \times 10^{-6}} = 40$ 倍, 故并联电阻为 $R_2 = \frac{1}{n-1} R_g = \frac{1}{40-1} \times 468 \Omega =$

12Ω , 改装后电表的总内阻为 $R_A = \frac{1}{40} \times 468\Omega = 11.7\Omega$.

由闭合电路的欧姆定律得 $E = I(R_3 + R_A + r)$, 变式得

$$R_3 + R_A = E \left(\frac{1}{I} \right) - r \text{①};$$

$$\frac{1}{I} = \frac{1}{E} (R_3 + R_A) + \frac{r}{E} \text{②};$$

$$R_3 = E \left(\frac{1}{I} \right) - (r + R_A) \text{③},$$

由表达式可求出电动势 E 与内阻 r .